

Report di analisi

Anomalie climatiche e condizioni di siccità in Sicilia (1951–2024)

Riproduzione delle analisi, verifica e correzione degli indici SPI,
e prodotti derivati (figure, dati aperti, mappa interattiva)

In breve. Questo documento riproduce le analisi del report originale sulle anomalie climatiche e la siccità in Sicilia a partire dai dataset forniti, e ne verifica la solidità. Il controllo di qualità ha rilevato che i file SPI forniti (Sicily_SPI_{1,2,3}_predicted) **non sono indici standardizzati corretti**: conservano un marcato ciclo stagionale — che lo SPI per definizione deve rimuovere — e, per SPI1, un bias negativo con valori non fisici. Abbiamo quindi **ricalcolato** lo SPI dalla precipitazione secondo McKee et al. (1993) e le linee guida WMO (2012), ottenendo indici verificati (media ≈ 0 , $\sigma \approx 1$ per ogni mese), e li abbiamo usati per produrre figure corrette, dati aperti per Datawrapper e una mappa animata interattiva. Con gli indici corretti **il periodo più secco risulta il 1969–1987 e il 2006–2024 il più umido** dei quattro analizzati: ciò ridimensiona la tesi secondo cui la siccità diventa dominante dopo il 2006. La conclusione vale per la **sola precipitazione**: la componente termica non è valutabile perché il dataset di temperatura non è stato fornito.

Il documento è in due parti. La **Parte I** è una nota tecnica per esperti di dominio (climatologi, idrologi, ingegneri idraulici). La **Parte II** riassume gli stessi contenuti in linguaggio divulgativo.

PARTE I — Nota tecnica (esperti di dominio)

1. Fonti dati e ambito

Tutte le analisi partono da dataset su **griglia regolare 1 km, passo mensile, gennaio 1951 – dicembre 2024** (382 lat × 348 lon, 888 passi temporali; 25.300 celle ricadono in Sicilia; estensione lat 35.50–38.96 N, lon 11.94–15.91 E).

Dato	File / origine	Stato
Precipitazione mensile	Sicily_ISPRA_precip_a1951_2024.nc (var precip) — ISPRA/BIGBANG	fornito
SPI 1 mese	Sicily_SPI_1_predicted_...nc (var SPI_pred)	fornito · con bias
SPI 2 mesi	Sicily_SPI_2_predicted_...nc (var SPI_pred)	fornito
SPI 3 mesi	Sicily_SPI_3_predicted_...nc (var SPI_pred)	fornito
Temperatura mensile	—	non fornita
DEM / elevazione	—	non fornito
Confini province	sicilia_prov.geojson — ISTAT / confini-amministrativi.it	integrato
SPI ricalcolato 1/2/3	Sicily_SPI_{1,2,3}_recomputed_...nc (var SPI)	prodotto qui

Tabella 1: Fonti dati. In alto i dataset forniti, in basso quelli integrati o prodotti in questa analisi. L'assenza della temperatura impedisce di riprodurre le figure termiche del report originale (Fig. 5–7) e di valutare la siccità con indici che includono la domanda evaporativa.

2. Pre-processing comune

- **Province.** Ogni cella della griglia è assegnata a una delle 9 province per point-in-polygon (regionmask) sui confini ISTAT; le serie provinciali sono medie spaziali delle celle interne. La maschera è messa in cache (prov_mask.npy).
- **Stagioni meteorologiche.** Inverno = DJF (dicembre attribuito all'anno successivo), Primavera = MAM, Estate = JJA, Autunno = SON.
- **Medie spaziali.** Sempre nanmean per cella valida: le celle no-data non vengono trattate come zero (un errore che abbasserebbe le medie, corretto in fase di verifica del totale annuo di pioggia).

3. Riproduzione delle figure di precipitazione

Delle 10 figure del report originale ne sono state riprodotte 7; le 3 mancanti (Fig. 5–7, termiche) richiedono la temperatura, non disponibile. La precipitazione è integra e ha permesso di riprodurre fedelmente mappe, densità e serie.

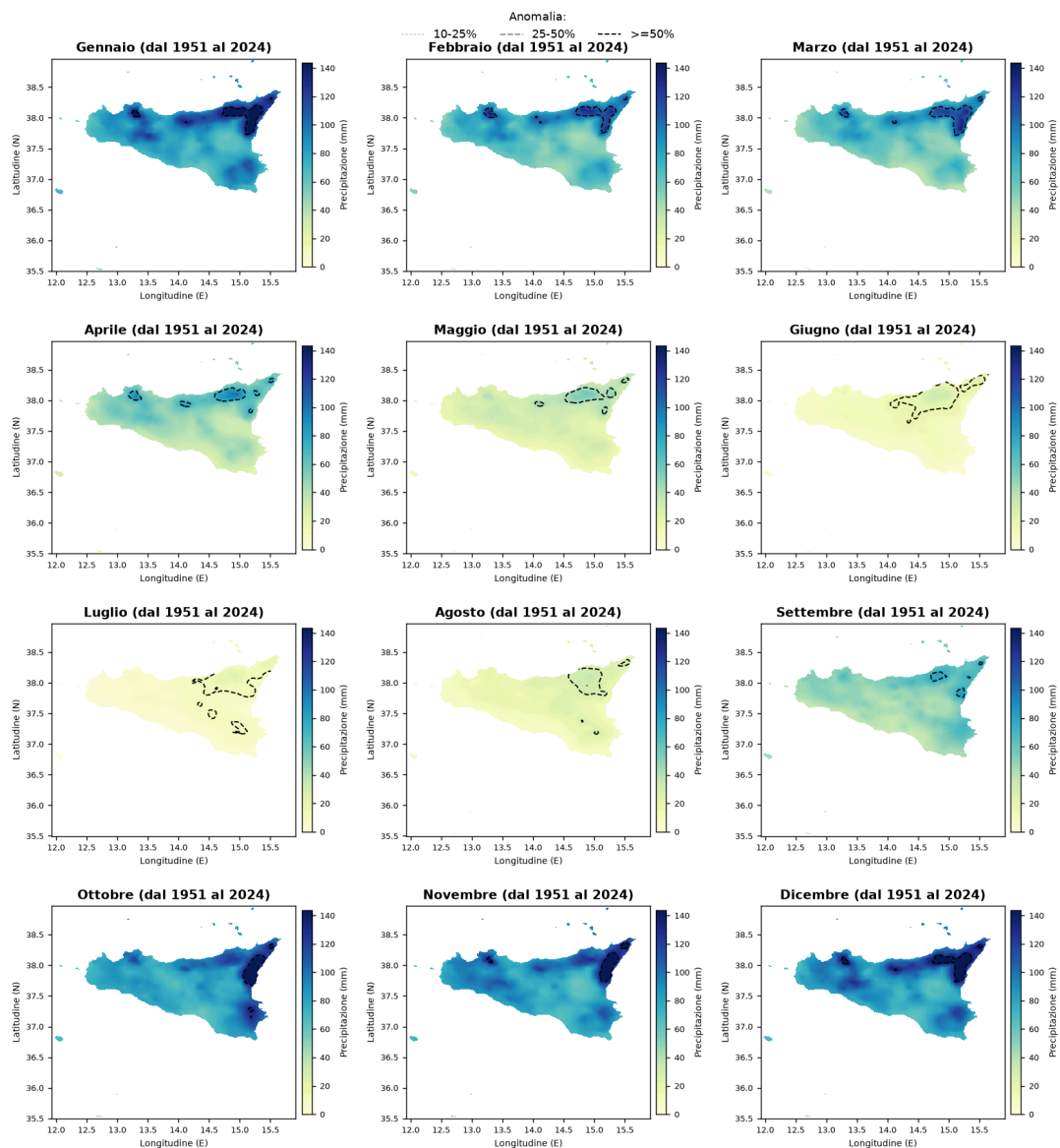


Figura 1: Fig. 2 — Climatologia mensile della precipitazione (1951–2024). I contorni segnano l'anomalia spaziale relativa rispetto alla media regionale del mese (scarto percentuale della cella dalla media dell'isola): evidenziano i massimi orografici del versante nord-orientale.

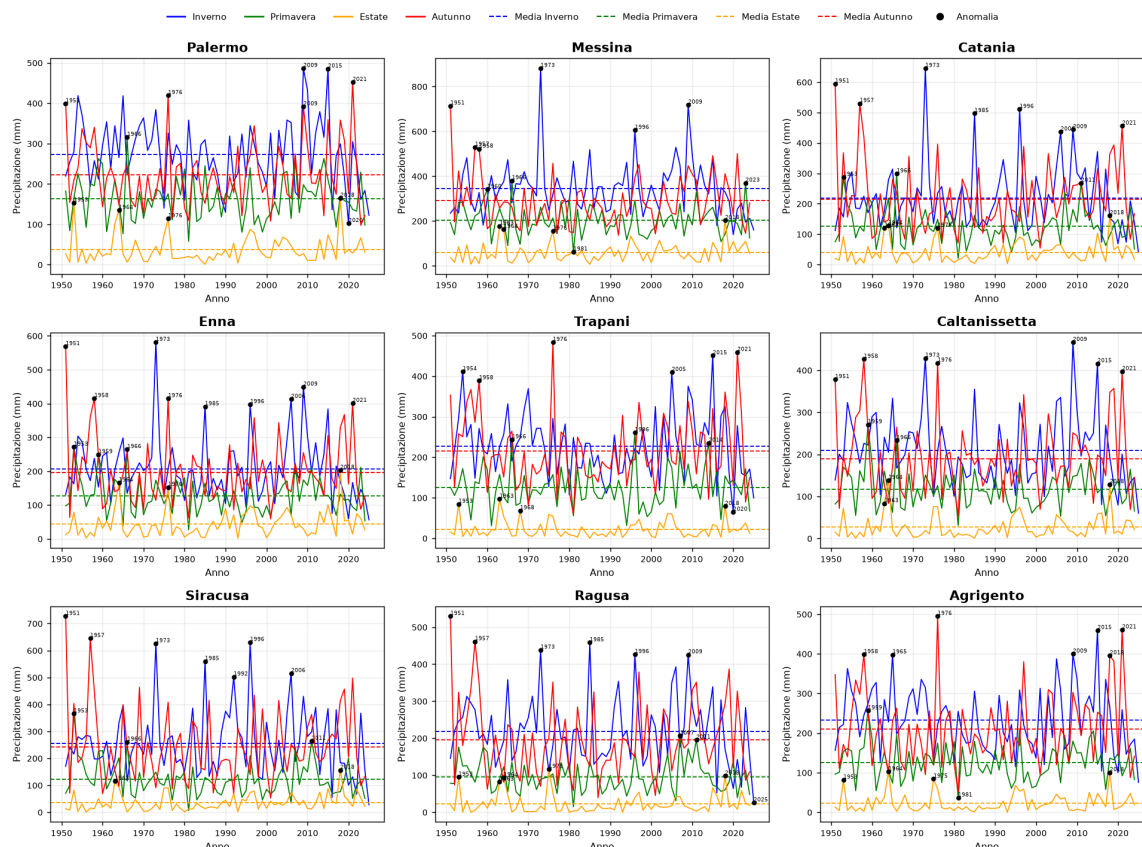


Figura 2: Fig. 4 — Serie stagionali di precipitazione per provincia con medie di lungo periodo; i punti neri sono le anomalie oltre $\pm 2\sigma$ dalla media stagionale 1951–2024.

4. Proprietà statistiche degli SPI forniti

Lo SPI è, per costruzione, una variabile normale standard calcolata **separatamente per ogni mese di calendario**: questo rimuove il ciclo stagionale, così che un -1 a gennaio e uno ad agosto indichino la stessa severità relativa. Media e deviazione standard devono perciò valere 0 e 1 in **ogni** mese. I file forniti violano questa proprietà.

Verifica: media SPI per mese di calendario
(corretto = piatto a 0; fornito = ciclo stagionale residuo)

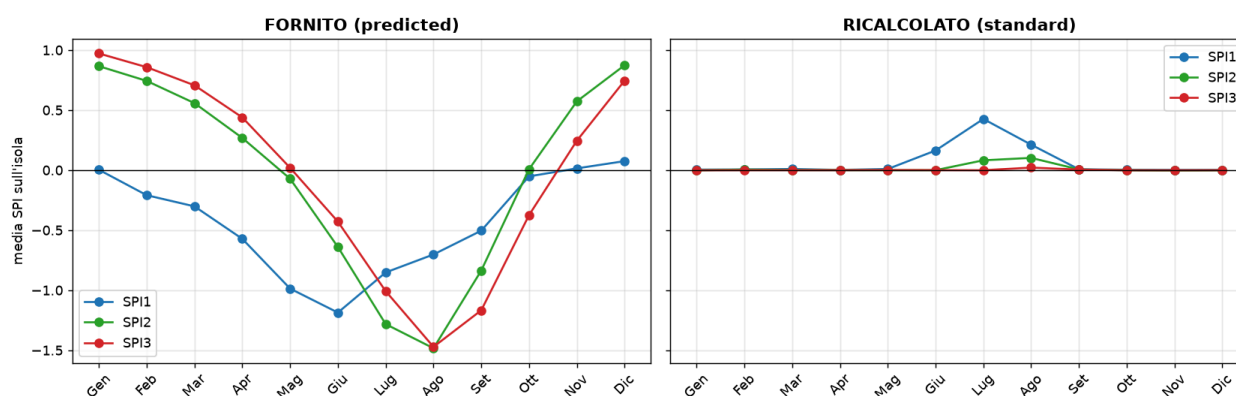


Figura 3: Media dello SPI per mese di calendario. A sinistra i file forniti, con un ciclo stagionale residuo da $\approx +1$ (inverno) a ≈ -1.5 (estate); a destra lo SPI ricalcolato, correttamente piatto a 0. In un indice standardizzato entrambi i pannelli dovrebbero essere piatti.

Mese	SPI1 fornito	SPI2 fornito	SPI3 fornito
Gennaio	−0.0	+0.87	+0.97
Aprile	−0.57	+0.27	+0.44
Giugno	−1.19	−0.64	−0.43
Agosto	−0.70	−1.48	−1.47
Dicembre	+0.07	+0.87	+0.75

Tabella 2: Media dell'indice fornito sull'isola, per mese. In un indice corretto la colonna sarebbe piatta a 0; qui il ciclo stagionale residuo è evidente.

Inoltre: **SPI1** ha media globale -0.44 e $\sigma = 0.82$ (anziché 0 e 1), spostato verso il «secco» e con varianza compressa; compaiono **valori non fisici** (fino a +12 per SPI1, -7 per SPI2), mentre lo SPI reale resta quasi sempre entro ± 3 . In pratica l'indice fornito **confonde la normale stagionalità con la siccità** (es.: 22 mm a luglio a Enna — un luglio **umido** — vengono letti come «secchi»). Il report non documenta né il metodo di calcolo né questa anomalia: sono le ragioni per cui riteniamo che gli SPI forniti vadano **corretti** prima di qualsiasi uso.

5. Correzione: ricalcolo dello SPI standard e verifica

Lo SPI è stato **ricalcolato dalla precipitazione** (`scripts/compute_spi.py`) secondo la procedura standard, per ogni scala $k \in \{1, 2, 3\}$ mesi:

1. accumulo della precipitazione su finestra mobile di k mesi;
2. per **ogni cella e ogni mese di calendario** separatamente: frazione di accumuli nulli q (distribuzione mista per gli zeri) e fit di una distribuzione **Gamma** sui valori positivi con lo stimatore in forma chiusa di Thom (1958),

$$A = \ln(\bar{x}) - \ln \bar{x}, \quad \alpha = \frac{1 + \sqrt{1 + 4A/3}}{4A}, \quad \beta = \bar{x}/\alpha;$$

3. CDF mista $H(x) = q + (1 - q) \cdot \Gamma_{\text{cdf}(x; \alpha, \beta)}$ e trasformazione alla normale standard $\text{SPI} = \Phi^{-1}(H(x))$.

Periodo di riferimento del fit: l'intero 1951–2024; celle/mesi con meno di 20 anni positivi non vengono fittati.

Verifiche superate (`scripts/verify_spi.py`):

- media e deviazione standard **per ogni mese di calendario** pari a ≈ 0 e ≈ 1 (10–12 mesi su 12). L'unica deviazione attesa è in piena estate per SPI1 (luglio: media 0.43, σ 0.62), per l'eccesso di mesi a pioggia ≈ 0 : limite **intrinseco e documentato** dello SPI a breve scala in clima arido, non un errore di metodo;
- frequenza delle classi di siccità in accordo con le probabilità teoriche della $N(0, 1)$ (siccità estrema 1.6–1.9 % osservato contro 2.3 % teorico);
- deviazione standard per cella compresa tra 0.94 (SPI1) e 1.00 (SPI3).

Output: `data/Sicily_SPI_{1,2,3}_recomputed_1951_2024.nc` (var SPI).

6. Confronto della siccità per periodo

Indice	Metrica	1951–68	1969–87	1988–2005	2006–24
SPI3	media isola	+0.07	−0.12	−0.06	+0.12
SPI3	% terr. in deficit	25 %	92 %	75 %	9 %
SPI2	media isola	+0.07	−0.09	−0.02	+0.10

Tabella 3: Siccità per periodo con lo SPI ricalcolato (`scripts/analisi_periodi.py`): media spaziale sull'isola e quota di territorio con SPI medio di periodo < 0 .

Il periodo **più secco** è il **1969–1987** (fino al 92 % del territorio in deficit), mentre il **2006–2024** è il **più umido** dei quattro (9 % in deficit). Ciò **contraddice** l'affermazione del report originale («dopo il 2006 la siccità diventa dominante, con SPI3 su oltre il 70 % del territorio»). Lo stesso segnale, in forma attenuata, è presente anche nei file forniti.

6.1 Confronto visivo: figure originali (dati forniti) vs ricalcolate

Le tre figure SPI del report originale sono messe a confronto con le stesse figure rigenerate dallo SPI ricalcolato. Il codice di tracciamento è identico: cambia solo il dataset SPI in ingresso, così il confronto isola l'effetto della correzione.

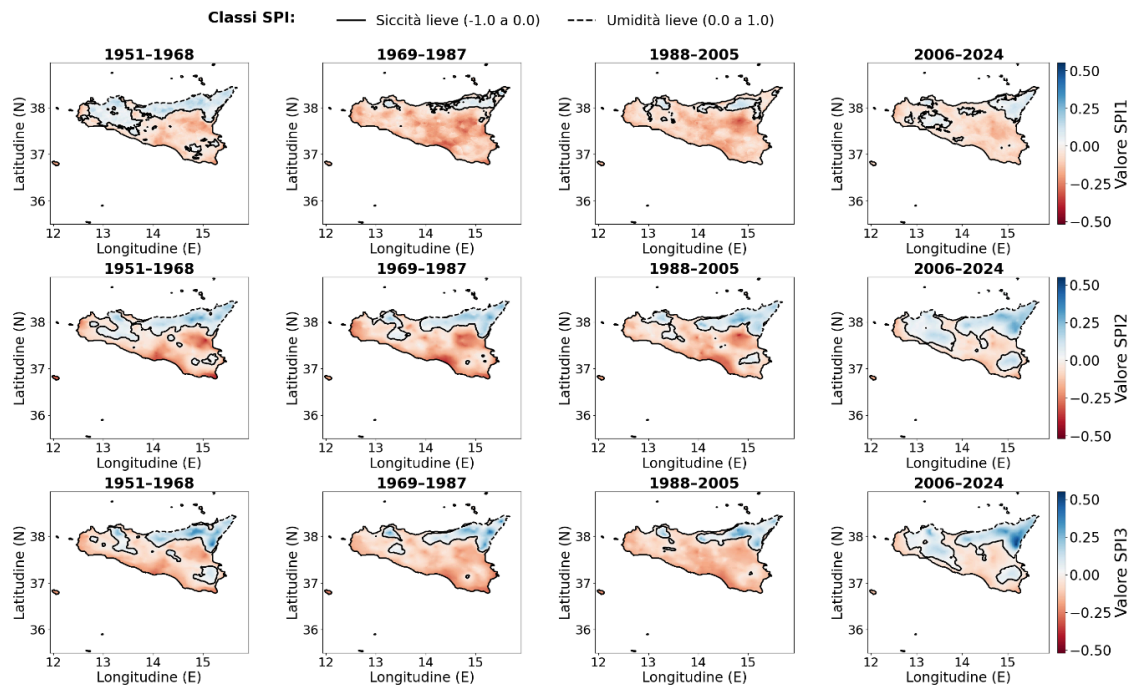


Figura 4: **Fig. 8 — dati forniti (originale).** La siccità (rosso) appare diffusa in tutti i periodi, incluso il 2006–2024.

— isolina 0 (confine siccità/umidità)

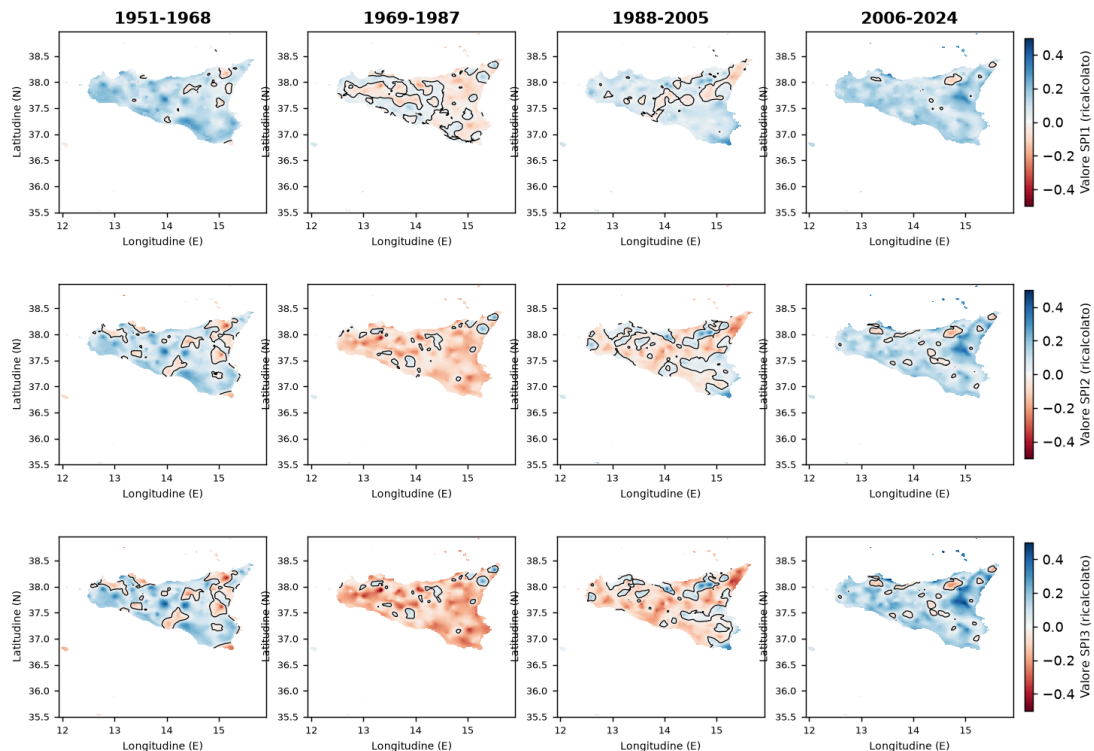


Figura 5: **Fig. 8 — dati ricalcolati.** Stessa figura con lo SPI standard: il periodo recente (ultima colonna) risulta prevalentemente umido (blu).

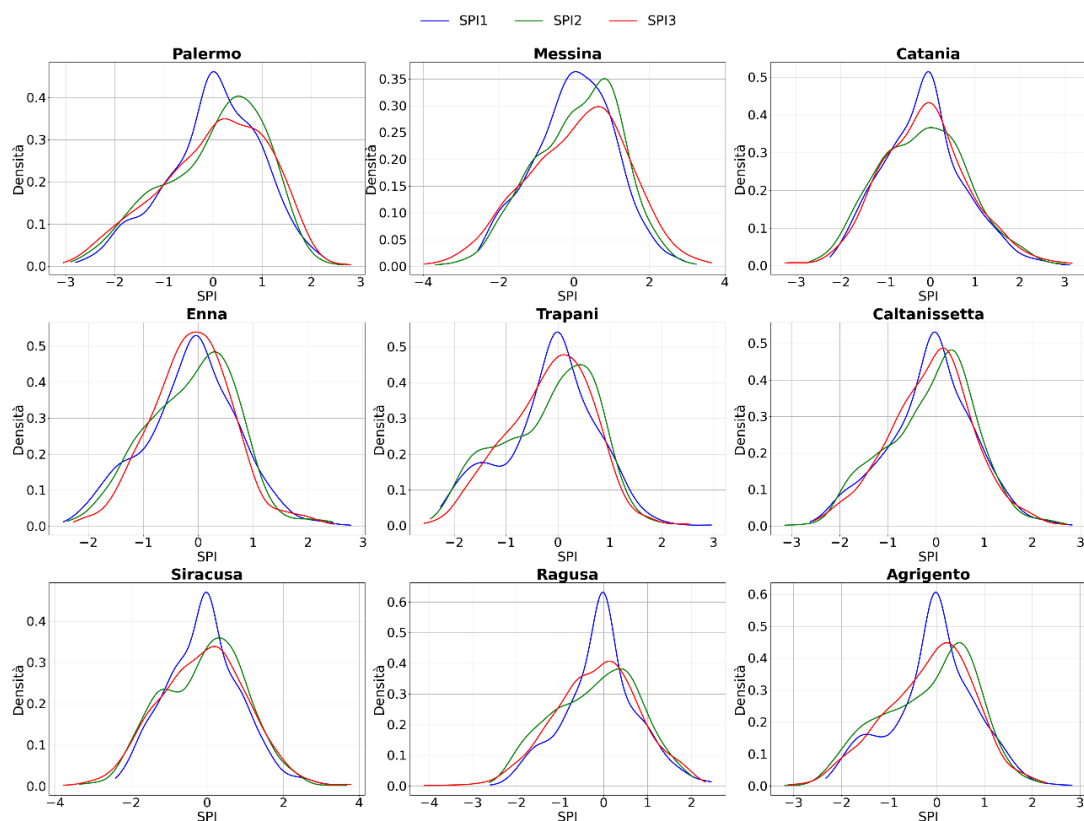


Figura 6: **Fig. 9 — dati forniti (originale).** Densità SPI per provincia: forme irregolari, talvolta bimodali (es. Trapani, Ragusa, Agrigento).

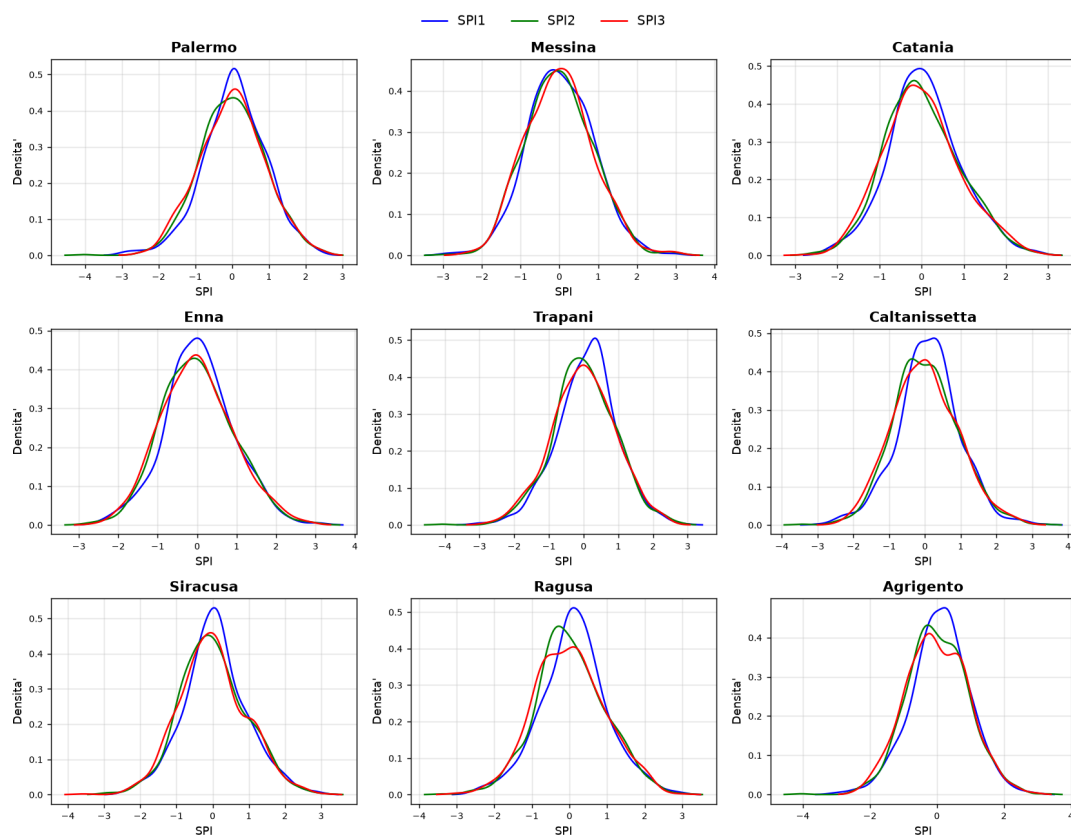


Figura 7: **Fig. 9 — dati ricalcolati.** Curve regolari e centrate su 0, prossime alla normale standard, come atteso per uno SPI ben definito.

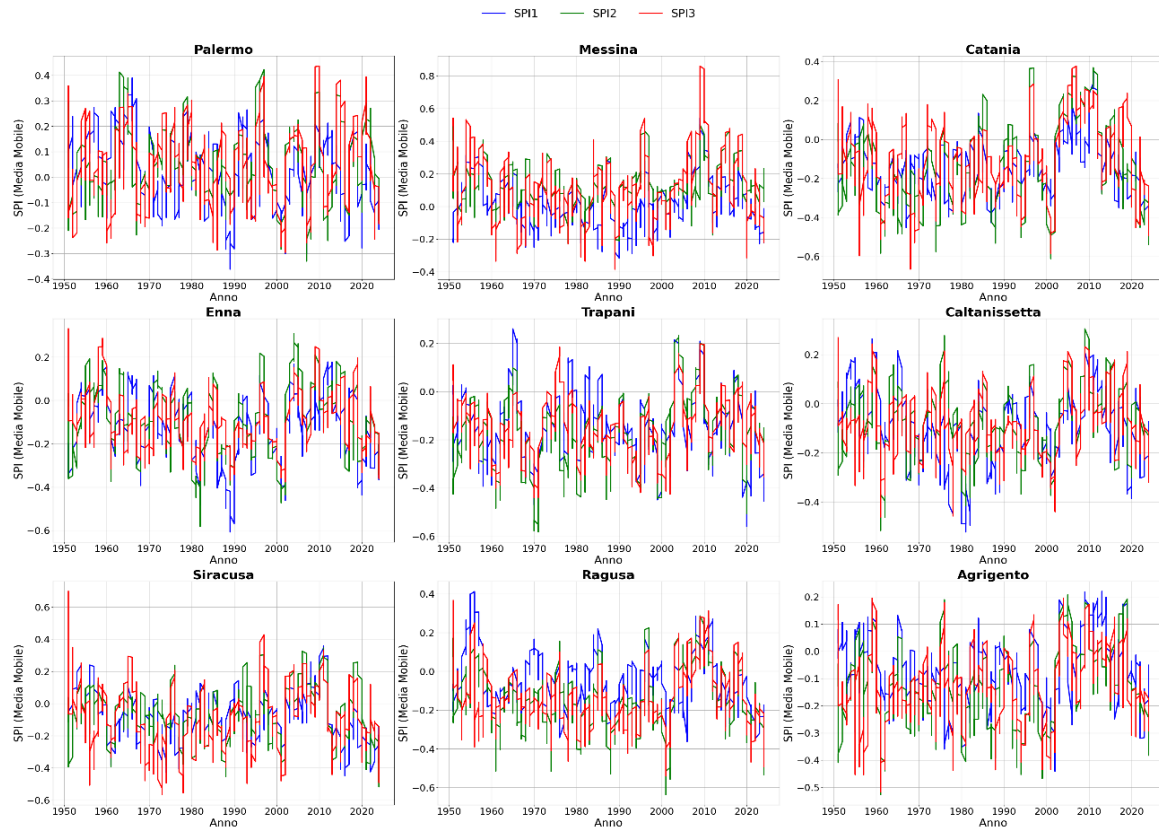


Figura 8: **Fig. 10 — dati forniti (originale).** Serie SPI (media mobile 12 mesi) spesso spostate sotto lo zero nelle province interne: effetto del bias residuo.

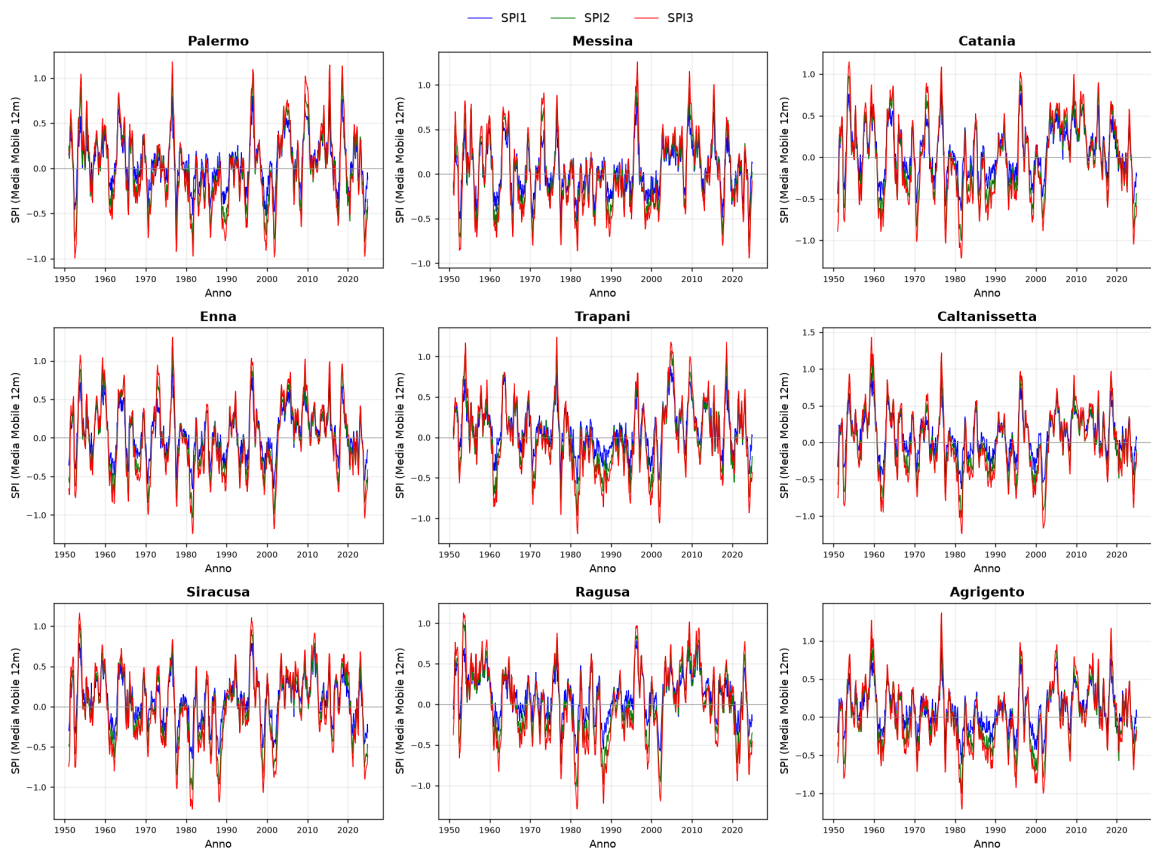


Figura 9: **Fig. 10 — dati ricalcolati.** Serie centrate sullo zero che oscillano simmetricamente; le fasi umide recenti (anni 2000) emergono con chiarezza.

7. Prodotti derivati

Gli indici ricalcolati e la precipitazione integra sono stati usati per cinque prodotti:

1. **Figure corrette 8–10** (`scripts/fig_spi_corretto.py`): mappe per periodo, densità KDE per provincia (Fig. 9) e serie temporali a media mobile 12 mesi (Fig. 10).
2. **Analisi per periodo** (`scripts/analisi_periodi.py`): confronto sistematico ricalcolato vs fornito sui quattro periodi, con il risultato chiave del §6.
3. **Dati aperti per Datawrapper** (`scripts/datawrapper_csv.py`, 5 CSV A–E): cronologia SPI sull'isola, quota di territorio in deficit per periodo, anomalia SPI3 per provincia/periodo, regime mensile delle piogge e pioggia annuale (media di lungo periodo 576 mm).
4. **Mappa animata interattiva** (`scripts/build_map_animation.py`), descritta sotto.
5. **Dataset NetCDF ricalcolato** riusabile da terzi, con verifica di qualità allegata (CSV `verify_A...D`).

7.1 Pipeline della mappa animata

Il file `output/web/sicilia_siccita.html` è un widget autosufficiente (1.35 MB, nessuna dipendenza né chiamata di rete) che anima pioggia e SPI dal 1951 al 2024. La pipeline di costruzione:

- **Variabili e lisciatura**: anomalia % di pioggia e SPI 1/2/3, tutte a **media mobile 12 mesi** per leggibilità.
- **Riduzione spaziale**: ritaglio sulla Sicilia e **downsampling** per blocchi (nanmean) a griglia di larghezza 140 px; la terraferma viene **dilatata** di alcune celle e le nuove celle ereditano il valore della cella valida più vicina (distance-transform), così la costa non resta frastagliata — il disegno è poi **ritagliato** sul contorno reale.
- **Fotogrammi**: uno ogni 6 mesi (STRIDE=6); l'animazione fluida nasce da **interpolazione lineare nel browser** tra fotogrammi adiacenti.
- **Codifica compatta**: valori quantizzati a uint8 su un intervallo fisso per variabile, **delta-encoding per cella** (gzip-friendly), poi gzip livello 9 e base64 dentro l'HTML. Nel browser la decompressione usa `DecompressionStream`.
- **Resa**: disegno su `<canvas>` con palette divergente rosso–blu, **clipping** sul contorno costiero (unione delle province semplificata), supporto HiDPI e **auto-altezza** in `iframe` via `postMessage`.

Il widget si incorpora con un semplice `<iframe>` (istruzioni in `output/web/COME_INCORPORARE.md`).

8. Limiti e avvertenze

Lo SPI quantifica **esclusivamente la precipitazione**. Il fatto che la pioggia non indichi il 2006–2024 come il periodo più secco **non esclude** una siccità agricola o idrologica recente, che può essere guidata dall'aumento delle temperature e dell'evapotraspirazione. Questa componente **non è verificabile** in assenza del dataset di temperatura. Indici che includono la domanda evapotraspirativa (es. **SPEI**) sarebbero più adatti a coglierla. Raccomandazioni operative: non utilizzare i file `SPI_predicted` così come sono; aggiornare figure e testo con gli indici corretti; documentare metodo e periodo di riferimento; reperire la temperatura.

9. Riproducibilità

I file NetCDF (3.3 GB) non sono versionati (vedi `.gitignore`); gli SPI ricalcolati si rigenerano da `compute_spi.py`. Script principali in `scripts/`, output in `output/` (figure, `output/data/` CSV diagnostici, `output/datawrapper/` CSV per i grafici, `output/web/` mappa animata).

```
# ambiente (uv)
uv venv /tmp/climenv --python 3.12
VIRTUAL_ENV=/tmp/climenv uv pip install numpy pandas xarray netCDF4 \
    matplotlib scipy geopandas shapely regionmask
# ricalcolo SPI, verifica, analisi per periodo, figure corrette, dati e mappa
P=/tmp/climenv/bin/python3
$P scripts/compute_spi.py
$P scripts/verify_spi.py
$P scripts/analisi_periodi.py
$P scripts/fig_spi_corretto.py
$P scripts/datawrapper_csv.py
$P scripts/build_map_animation.py
```

Riferimenti. McKee, Doesken & Kleist (1993), *The relationship of drought frequency and duration to time scales*, 8th Conf. Applied Climatology. · Thom (1958), *A note on the gamma distribution*, Monthly Weather Review 86(4). · WMO (2012), *Standardized Precipitation Index User Guide* (WMO-No. 1090).

PARTE II — In parole semplici

Cosa abbiamo guardato

Abbiamo studiato **quanta pioggia è caduta in Sicilia, mese per mese, dal 1951 al 2024** — quasi 74 anni — su una griglia fittissima che copre tutta l'isola con quadretti di circa un chilometro di lato. L'obiettivo: capire quando e dove c'è stata siccità, e verificare se i dati raccontano davvero quello che si dice in giro, cioè che la situazione sia peggiorata soprattutto negli ultimi anni.

Da dove vengono i dati

Ci sono stati forniti due tipi di dati: la **pioggia misurata** (un archivio ISPRA molto dettagliato) e un **«indice di siccità»** già calcolato, chiamato SPI, che dovrebbe dire con un solo numero se un periodo è più secco o più umido del solito. Ai confini delle 9 province ci abbiamo pensato noi, scaricandoli dall'ISTAT.

Il problema che abbiamo trovato (e sistemato)

L'indice di siccità che ci è stato dato era **tarato male**. Funziona un po' come un termometro che, d'estate, segna sempre «freddo» solo perché si aspetta che faccia caldo: così un luglio normale veniva etichettato come «secco» soltanto perché a luglio in Sicilia piove poco **per natura**. Un buon indice di siccità deve invece togliere di mezzo le differenze fra le stagioni e dire se un mese è secco **rispetto a quanto è normale per quel mese**.

Per questo lo abbiamo **ricalcolato da zero** partendo dalla pioggia, seguendo il metodo scientifico standard riconosciuto a livello internazionale (McKee 1993, linee guida dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale). Poi lo abbiamo **verificato**: ora i numeri si comportano come devono in ogni mese dell'anno.

Cosa abbiamo scoperto

Con l'indice corretto, la storia cambia. **Il periodo più secco non sono gli anni 2000, ma il 1969–1987**: in quegli anni quasi tutta l'isola era in deficit di pioggia. Il periodo **2006–2024 risulta invece il più «umido»** dei quattro che abbiamo confrontato. La siccità, insomma, **va e viene**: non è una novità degli ultimi anni.

— isolinea 0 (confine siccità/umidità*)

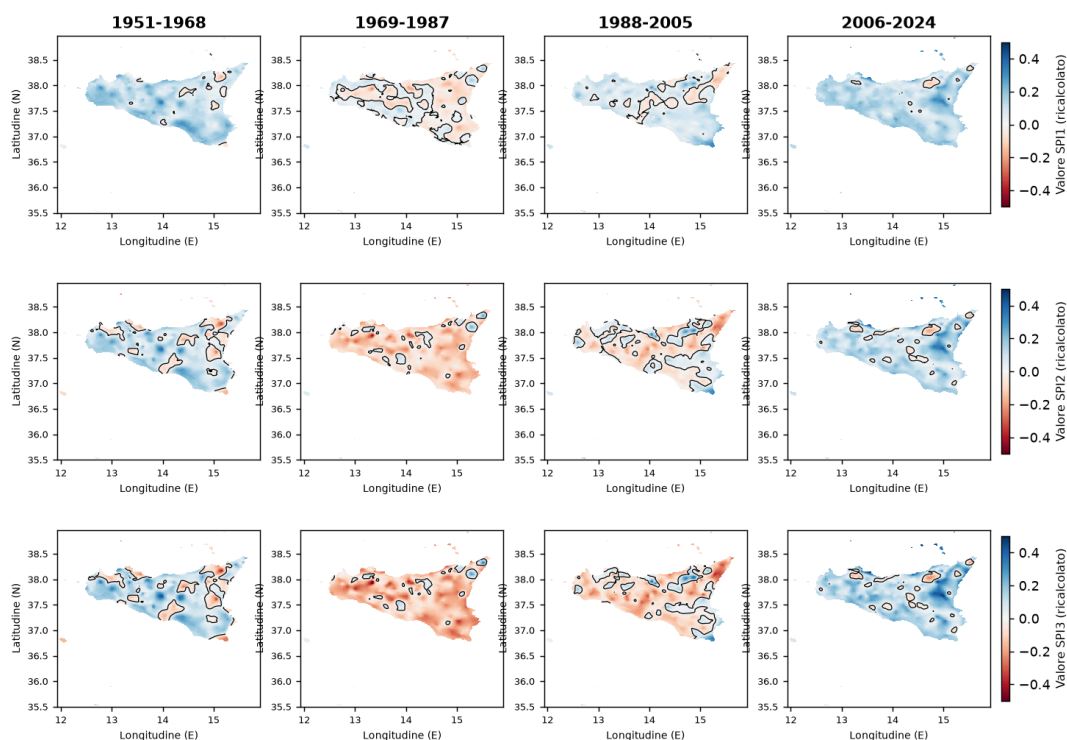


Figura 10: Le mappe della siccità nei quattro periodi (in rosso le zone più secche, in blu le più umide). L'ultima colonna, gli anni più recenti, è in prevalenza blu.

La mappa che si muove

Per raccontare tutto questo in modo immediato abbiamo costruito una **mappa animata** della Sicilia che scorre dal 1951 al 2024: si vede l'isola colorarsi di rosso quando è secca e di blu quando è umida, con un cursore per spostarsi nel tempo e tre indici selezionabili (pioggia e siccità a 1 e 3 mesi). È un unico file che funziona in qualsiasi pagina web, anche da telefono, senza scaricare nulla da internet.

L'avvertenza onesta

Tutto questo riguarda **solo la pioggia**. Ma la siccità dipende anche dal **caldo**: con temperature più alte l'acqua evapora di più e il terreno si secca anche se piove normalmente. Non abbiamo potuto verificare questa parte perché **il dato sulle temperature non ci è stato fornito**. Quindi: la pioggia non indica gli ultimi anni come i più secchi, ma questo **non vuol dire** che non ci sia stata difficoltà idrica — il caldo record degli ultimi anni può aver fatto la sua parte. Per dirlo con certezza servirebbe un indice che mette insieme pioggia e temperatura (lo SPEI).